

Auteur: Komronjon Vosidov

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3A nr. 36.9

Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + k}), \quad k \in \mathbb{R}$$

$$u = x + \sqrt{x^2 + k}$$

$$u' = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 + k}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + k}}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + k}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + k}}\right) \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + k}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + k} + x}{\sqrt{x^2 + k}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + k}} \end{aligned}$$

References